Aix Marseille Université

Master 1 GAED, Géomatique et Modélisation Spatiale

Année scolaire : 2025-2026

Système d'Information Géographique niveau 2

Mohamed SOIDRIDINE

Analyse de l'occupation du sol de la commune d'Aubagne

Sommaire

Introduction : Aubagne, une ville-carrefour contraint par son territoire : entre pression de l'urbanisation, attractivité et vulnérabilités face aux risques naturels 3

I. Un territoire caractérisé par une forte occupation des espaces végétal 4

I.2. Une prédominance de la couverture végétale dense 5

I.3. Un territoire fortement exposé aux feux de forêt 7

II. Une urbanisation enclavée et très restreinte naturellement 10

II.1. Un noyau historique densement urbanisé 10

II.2. Une urbanisation potentiellement influencée par l'altitude 11

II.3. Une extension urbaine quasiment bidirectionnelle 11

II.4. Aubagne, une ville principalement résidentielle 13

III. Cartographie des risques d'inondations à Aubagne : le TRI Marseille/Aubagne 14

III.1. Une exposition fortement influencée par la topographie du site 15

III.2. Une variation du niveau du risque dépendamment de la fréquence des événements 16

III.2.1. Les événements fréquents 16

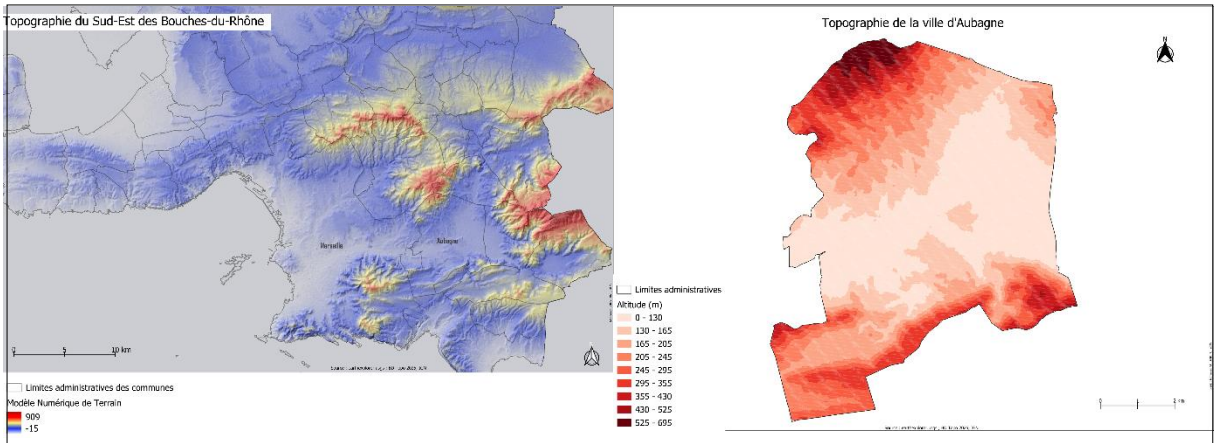
III.2.2. Les événements moyens : une extension des zones vulnérables 17

III.2.3. Les événements extrêmes : généralisation de la vulnérabilité 18

Conclusion 19

Introduction : Aubagne, une ville-carrefour contraint par son territoire : entre pression de l'urbanisation, attractivité et vulnérabilités face aux risques naturels

S'il y'a bien une commune qui représente les dynamiques contrastées du sud-est du territoire Français, c'est la ville d'Aubagne. Avec 47 529 habitants en 2023 (Insee) avec un taux de croissance de +2.86% comparé à l'année 2017, soulignant ainsi son statut de ville attractive au niveau de la métropole Aix-Marseille, elle est la cinquième ville du départements des Bouches-du-Rhône par sa population derrière Marseille, Aix-en-Provence, Arles et Martigues. Cette démographie dynamique ne doit en aucun cas camoufler une factualité complexe. C'est un territoire historiquement enraciné dans un site géographiquement contraignant, qui continue à dicter son développement et à causer des challenges majeurs.



Carte 1 : Topographie de la commune d'Aubagne, earthexplorer.usgs (Modèle Numérique de Terrain)

Situé à un carrefour entre Toulon, Aix-en-Provence et Marseille, Aubagne représente un nœud de communication majeur. Malheureusement, cette position de ville-carrefour fait face à une géographie assez exigeante. La ville s'installe et s'étend au cœur de la plaine triangulaire d'Aubagne, un bassin triangulaire et alluvionnaire d'une altitude moyenne comprise entre 100 et 120 m. Au cœur de cette plaine, se dégage une colline culminant 149 m d'altitude, qui domine la confluence entre le Merlançon et l'Huveaune. Elle représente le point de développement de la vielle ville d'Aubagne. Cette plaine, autrefois marécageuses, est enclavée par ders massifs calcaires, donnant ainsi à la ville un paysage d'amphithéâtre. La Sainte-Baume, le Garlaban ou encore le Douard se présentent comme une ceinture naturelle qui enclave l'espace. Dans ses travaux sur les villes moyennes, Philippe Dugot considère cette situation comme engendrant un « effet de cluse » qui regroupe et regroupe les flux, limite l'extension urbaine. Ces massifs malgré qu'ils offrent un paysage assez exceptionnel conditionnent les contours des infrastructures, comme le confirme le réseau autoroutier (A50, A52 et A501)qui reprend les tracés de la plaine en forme de triangle quasiment parfait.

Ces caractéristiques physiques assez spectaculaires engendrent une opposition importante. D'un côté, le fait que la ville soit attractive du point de vue résidentiel et économique, une situation soutenue par une desserte routière quasi excellente, entraîne une pression accrue sur le foncier. Avec près de 26.9% d'espaces urbanisés et à peu près 10% de la surface consacrée aux activités liées à l'économie et aux transports, l'occupation de l'espace témoigne cette croissance. D'un autre côté, le caractère argileux du sol rend vulnérables la ville face aux phénomènes naturels liés aux mouvements de terrain, ce qui la place en zone réglementée à risque (PPRMVT). Aubagne est surtout bâti à la convergence du Merlançon et de l'Huveaune.

Cette situation, additionnée à l'artificialisation constante des sols dû à l'urbanisation, l'expose particulièrement aux risques d'inondation, sachant que la région méditerranéenne connait des épisodes cévenols assez violents. Aujourd'hui, l'aménagement de la ville tente de maîtriser l'écoulement en la rendant souterraine de l'Huveaune notamment au centre-ville.

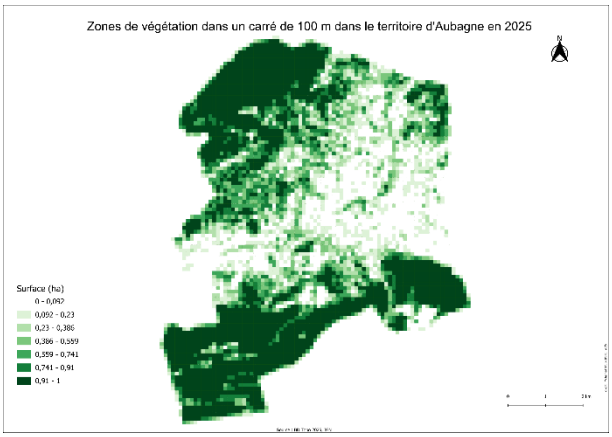
Cette opposition entre développement et obstacles naturelles s'inscrit également dans le paysage, où près de 42.3% du territoire est occupé par les forêts et milieux semi-naturels malgré la pression constante de l'urbanisation. Cette résilience des espaces « naturels », associée à un patrimoine culturel assez important, participe à l'identité et à l'attractivité du territoire.

Ainsi l'objectif de ce travail est de voir comment la géographie contraignant la ville d'Aubagne détermine la distribution de la végétation, les dynamiques liées à l'urbanisation et la gestion des risques naturels notamment les inondations.

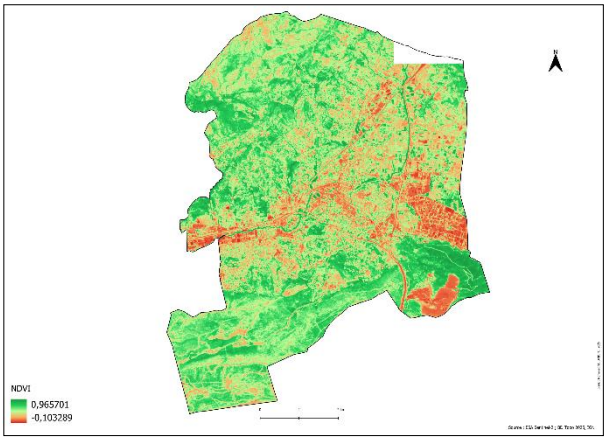
Cette analyse se base donc sur une méthodologie qui combine modélisation spatiale et télédétection multi-temporelle. Les images satellites Sentinel-2 et Landsat ont permis d'observer les dynamiques de la ville notamment la consommation des espaces végétales depuis 40 ans au profit de l'extension urbaine. Elles ont permis de modéliser des événements ayant touchés la végétation de la zone à travers le calcul d'indice comme le « Normalized Difference Vegetation Index » (indice de végétation par différence normalisée , INDVI) , l'indice permettant d'analyser l'état de la végétation. Cette analyse s'appuie aussi sur différentes données ouvertes à l'instar de celles du Territoire à Risques Important d'inondation (TRI), utilisées pour la modélisation des risques liées à l'inondation dans la ville. Elle repose donc sur une méthodologie à la fois quantitative et qualitative, permettant ainsi une reconstitution et une spatialisation des enjeux en rapport avec la planification et l'aménagement urbain.

I. Un territoire caractérisé par une forte occupation des espaces végétal

I.1. Une répartition polarisée de la végétation



Carte 2 : Couverture végétale dans une maille de 100 m



Carte 3 : NDVI du mois de juillet 2025 dans la commune d'Aubagne

Comme évoqué précédemment, le territoire d'Aubagne est majoritairement composé d'espaces végétaux. Le calcul du NDVI à l'aide des images Sentinel-2 du mois de juillet 2025 permet de bien mettre en évidence cette affirmation. La cartographie ci-dessus de la végétation sur le sol d'Aubagne révèle une organisation très polarisée spatialement. L'espace se caractérise autour d'une zone faiblement végétalisée au cœur du territoire, quasiment encerclée par une végétation

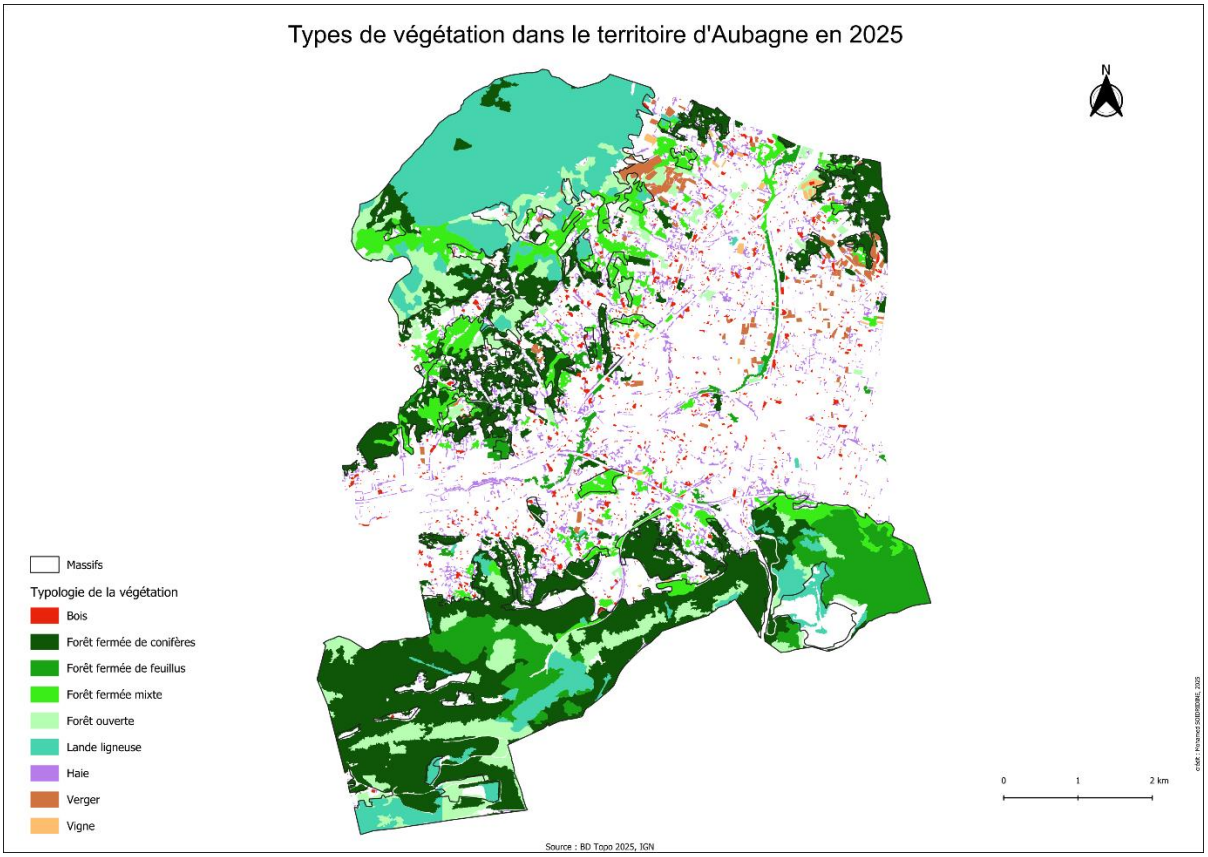
dense dans les zones périphériques de la commune (au nord et au sud). Cette composition met en évidence un contraste net entre le centre peu végétalisé et des bandes naturelles densement végétalisée au niveau des massifs qui se trouvent au nord et au sud de la commune.

Ces massifs végétaux ont des niveaux de densité variables, avec des formations beaucoup plus denses et des zones ayant une végétation basse et clairsemée voire inexistante dans certaines, notamment au niveau du massif du Garlaban au nord et celui de la Sainte-Baume au sud de la ville, comme on peut le voir sur la carte du NDVI. Ces espaces peuvent constituer de réservoir majeur de biodiversité.

Le cœur du territoire constitué du tissu urbain est caractérisé par une présence végétale marginale, avec néanmoins quelques espaces vertes dispersés qui peuvent correspondre sans doute à des parcs ou des jardins publics ou privés. L'analyse montre aussi des espaces de transitions localisés entre les massifs et les zones à faible végétalisation. Ils correspond vraisemblablement à des espaces agricoles, des zones en cours d'urbanisation, etc. Les enjeux sont donc majeurs au niveau de l'aménagement du territoire car ils sont à la fois des espaces soumises à l'extension urbaine mais également des espaces d'élargissement d'une végétation continue vers le centre-ville. A partir de là, il convient d'analyser la nature des différentes formations végétales du territoire afin de réaliser une typologie pour mieux appréhender cette compréhension.

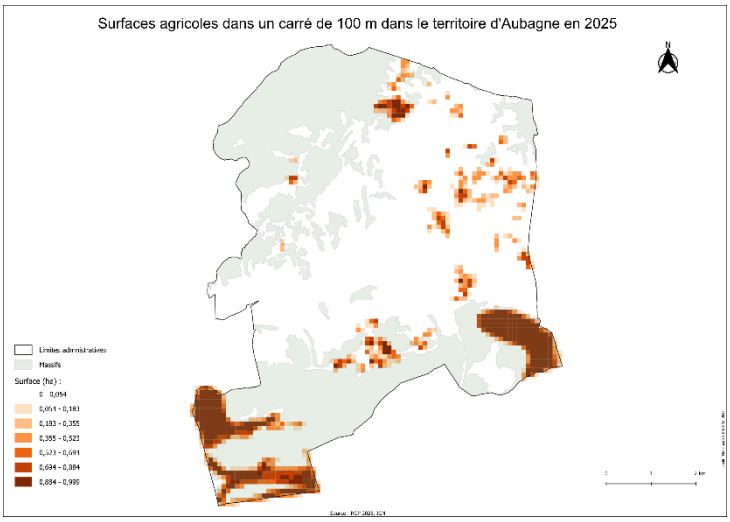
I.2. Une prédominance de la couverture végétale dense

Les données issues de la BD topo de l'IGN permettent d'examiner la végétation par types de formations dans un but de réaliser des statistiques qui permettront de bien comprendre les enjeux liés et de définir des politiques d'aménagement adaptées à la commune d'Aubagne.



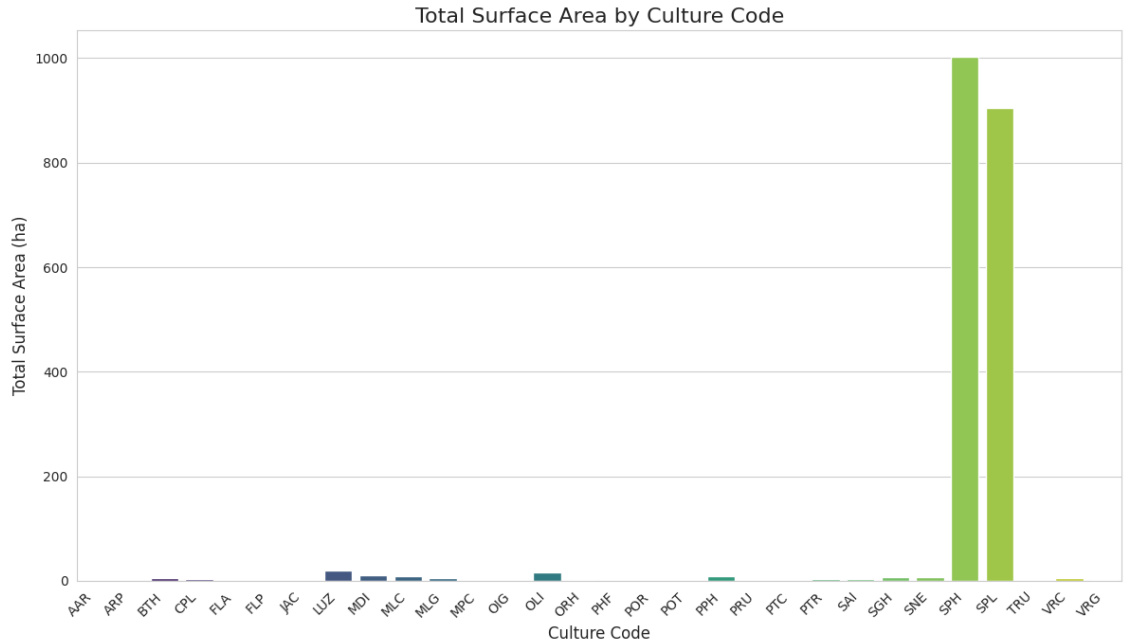
Carte 4 : Typologie de la couverture végétale à Aubagne en 2025

On voit une distinction de plusieurs formations végétales disponibles à Aubagne, révélant la diversité paysagère de la région méditerranéenne. On retrouve neufs types de végétation (BD topo 2025), allant des forêts fermées sur les massifs aux haies, vignes et vergers situés essentiellement dans les milieux les plus ouverts. Le massif de Garlaban est quasiment caractérisée par des landes ligneuses qui s'étendent sur de grandes espaces. Les massifs du sud sont pour l'essentiel constitués de forêt fermée de conifères et de feuillus. Quant aux forêt fermées mixtes, elles se distribuent un peu partout dans le territoire, au niveau des massifs mais également dans le cœur de la ville. Au centre, on retrouve le bois et haie, formations végétales types dans les milieux urbains.



Carte 5 : Emprise des surfaces agricoles sur le territoire d'Aubagne

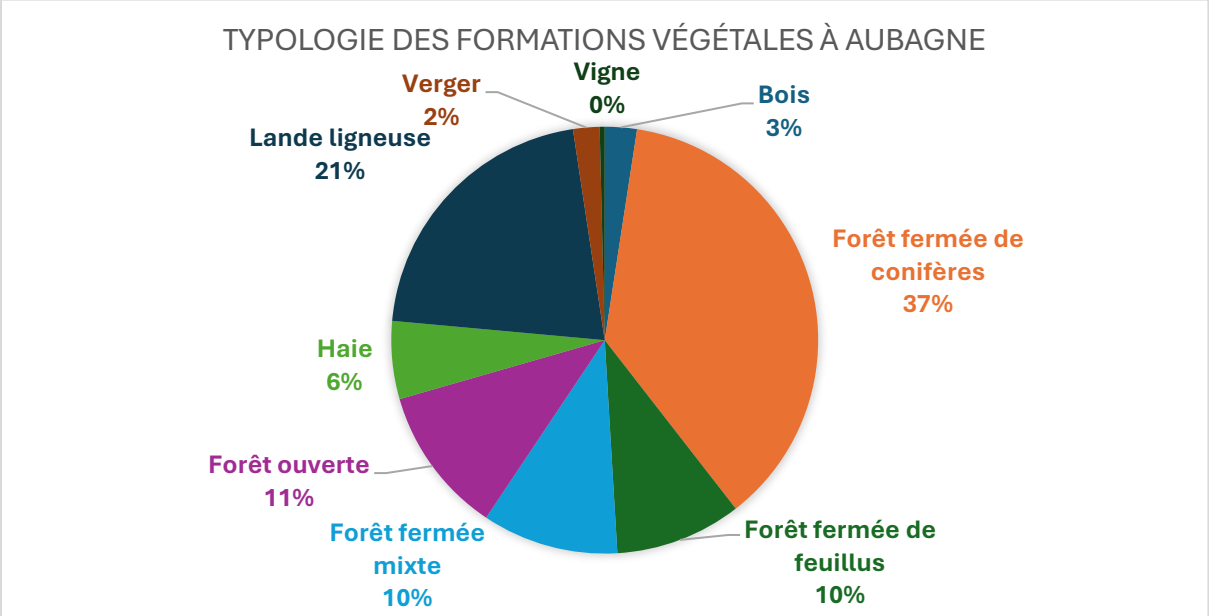
On retrouve également, un peu partout dans le centre mais majoritairement à l'est de la ville, les plantations de vignes et vergers, démontrant la présence d'activités agricoles sur le territoire, comme nous le montre la carte (5) de l'emprise des surfaces agricoles dans une maille de 100 m sur le territoire aubagnais (données RGP). Elle témoigne de la présence d'activités agricoles en milieu périurbaine, malgré une emprise très faiblement sur le territoire. Ces espaces reste menacés par la pression de l'extension urbaine. Mais malgré cette faible présence des espaces agricoles, différentes types de plantations sont présentes dans la commune.

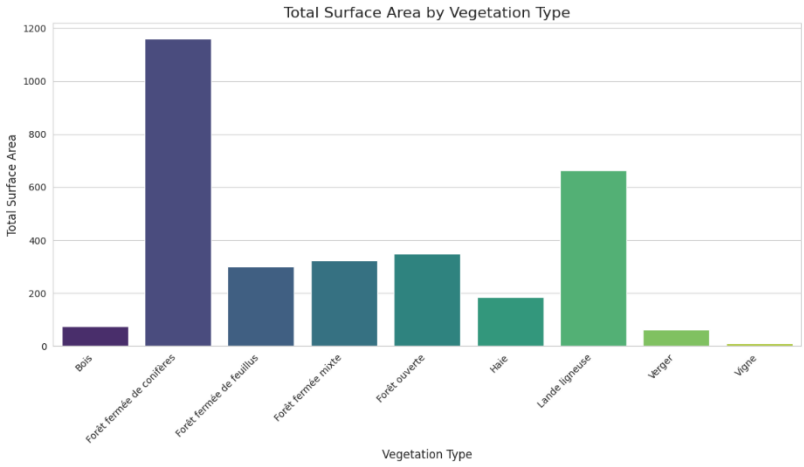


Le territoire se compose d'une variété de cultures, allant du blé tendre d'hiver (BTH), la luzerne (LUZ) jusqu'aux vignes (VRC) et verges (VRG). Le graphique nous montre que les cultures les plus

présentes par taille de surfaces dans Aubagne sont les prairies (SPH) et les surfaces pastorales (SPL), représentant à elles seules plus de 70 % des surfaces agricoles. Notons la modeste présence de vignes et vergers en terme de taille de surface.

Le territoire est aussi marqué par une prédominance des espaces forestiers , qui constituent la couverture végétale la plus présente dans le territoires notamment au niveau des massifs périphériques.





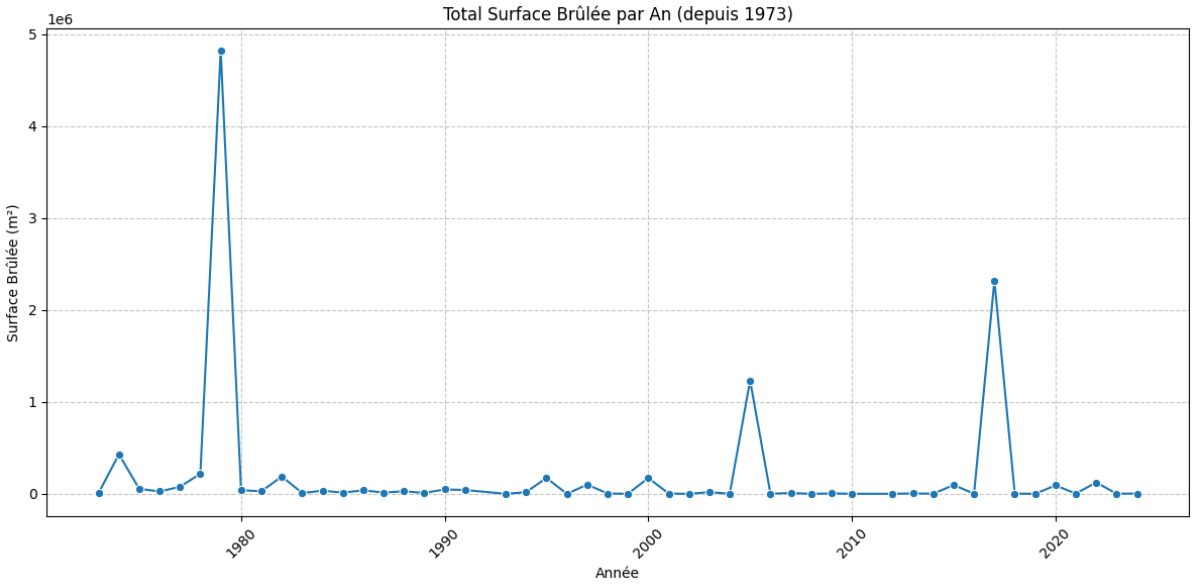
En effet, comme nous le montre ces deux figures, quatre catégories de formations forestières se distinguent des autres de par leurs tailles de surfaces occupées dans le territoire aubagnais : les forêts fermées de conifères, les forêts fermées de feuillus, les forêts fermées mixtes et les landes ligneuses. Avec la forêt fermée de conifère en tête de liste, les espaces densement végétalisée représentent 89 % de la couverture végétale. La végétation basse implantée dans les espaces urbains caractérisée par le bois et les haies ne représente seulement 9 %. Cette forte densité des espaces forestiers soulève la question de la gestion du risque liée aux feux de forêts.

I.3. Un territoire fortement exposé aux feux de forêt

Le climat méditerranéen est très favorable aux incendies de forêts par le fait qu'il est caractérisé par des étés chauds et secs accompagnés de vents forts, notamment le mistral, asséchant la végétation et favorisant ainsi la propagations des incendies. Ce processus s'accentue lorsque l'espace est densement végétalisé. Depuis près de cinquante ans, la commune d'Aubagne a

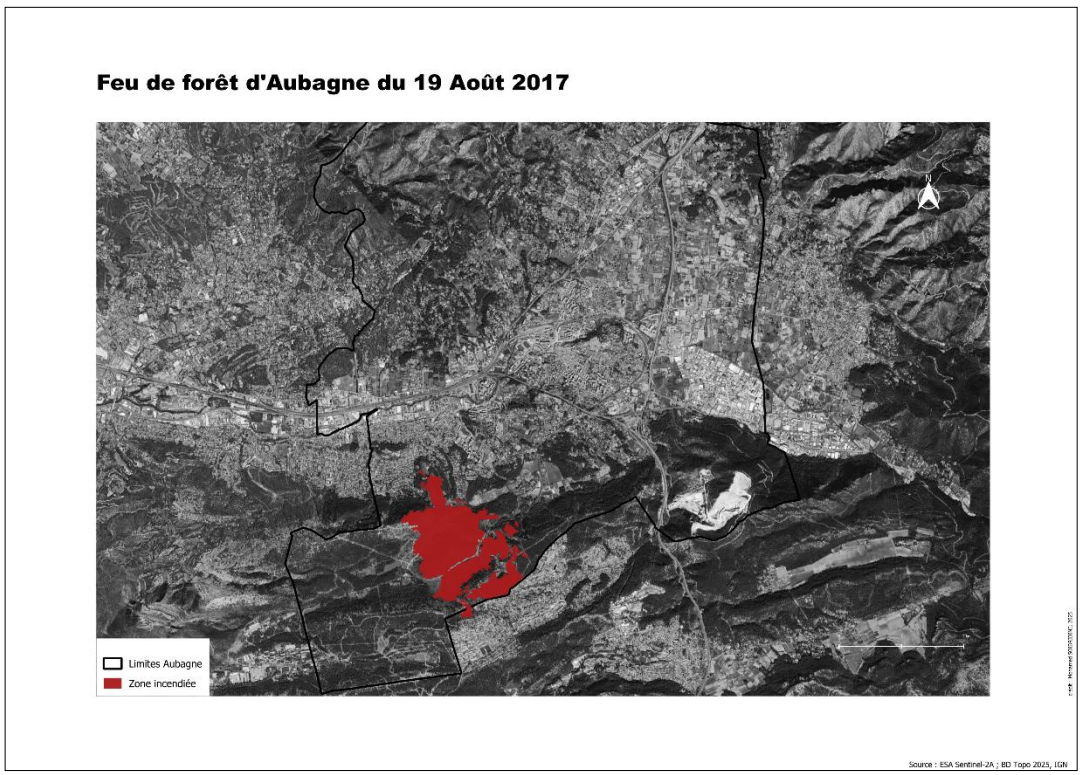
enregistré un peu plus de 360 incendies, soit environ 10520785 m^2 de surfaces brûlées, avec en moyenne 7.22 incendies par an (BDIFF).

- **Analyse de la dynamique des incendies par surfaces brûlées à partir de 1973**

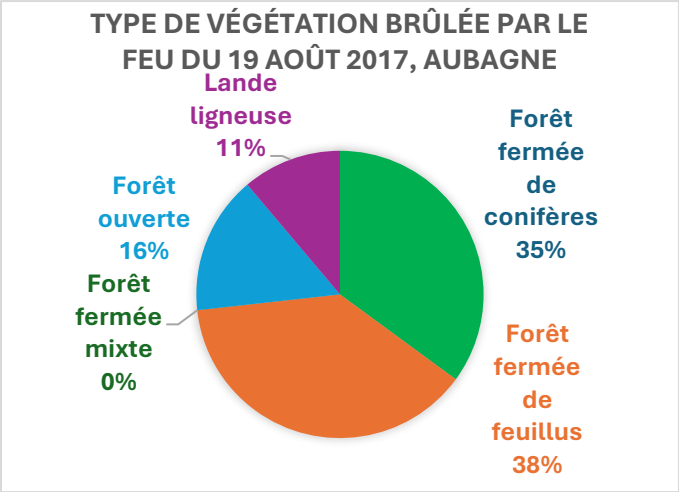


Les incendies de 1973 sont les ravageurs en terme de surfaces brûlées, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, notamment celui du 18 août qui a comptabilisé près de 4750000 m^2 de surfaces parcourues. Mais l'événement majeur le plus récent est celui du 19 août 2017 qui a totalisé près de 2297000 m^2 de surfaces ravagées. C'est le deuxième grand incendie que la ville a connu depuis 1973. Pour mieux assimiler les enjeux liés aux feux de forêt, nous allons analyser finement l'incendie du 19 août 2017.

- **Cartographie d'un feu de forêt**



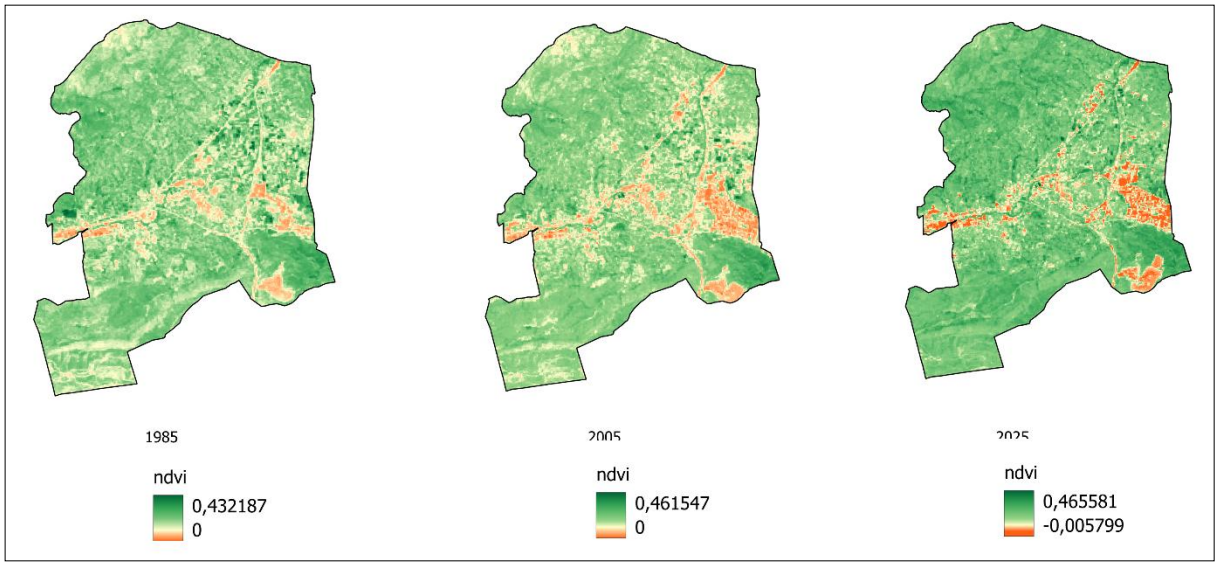
La manipulation des images issues des bandes satellites Sentinel-2, avec une résolution spatiale de 10 m, a permis d'identifier et faire ressortier l'emprise de l'incident du 19 août 2017 par une méthodologie essentiellement basé sur le calcul d'indice de végétation. La carte révèle que cet incident a touché le massif du sud-ouest du territoire, dans la frontière avec Carnoux-en-Provence, une zone essentiellement forestière mais proche des espaces résidentielles (près de 800 maisons menacées). Mais heureusement ces derniers n'ont pas été directement touchés, ce qui suggère donc des dégâts humains et matériels limités. Le bilan ne concerne donc que des formations végétales, bien qu'il s'agit de l'un des incendies les dévastateurs en France à l'été 2017.



On retrouve logiquement la forêt fermé de feuillus en tête de liste avec 38 % de surfaces brûlées, la forêt fermée de conifère avec 35 %, la forêt ouverte (16 %), une minorité de lande ligneuse et une quasi-inexistence de forêt fermée mixte (0.041 ha).

Cette situation affirme le fait que la couverture végétale dense favorise clairement la propagation des incendies (qu'ils soient pour des cause naturelles, accidentelles ou malveillantes).

La forte présence de formations végétales a Aubagne contribue à la fois à lui offrir un cadre de vie « sain » et un paysage « naturel », notamment les espaces périphériques, mais également à l'exposer aux risques d'incendie.



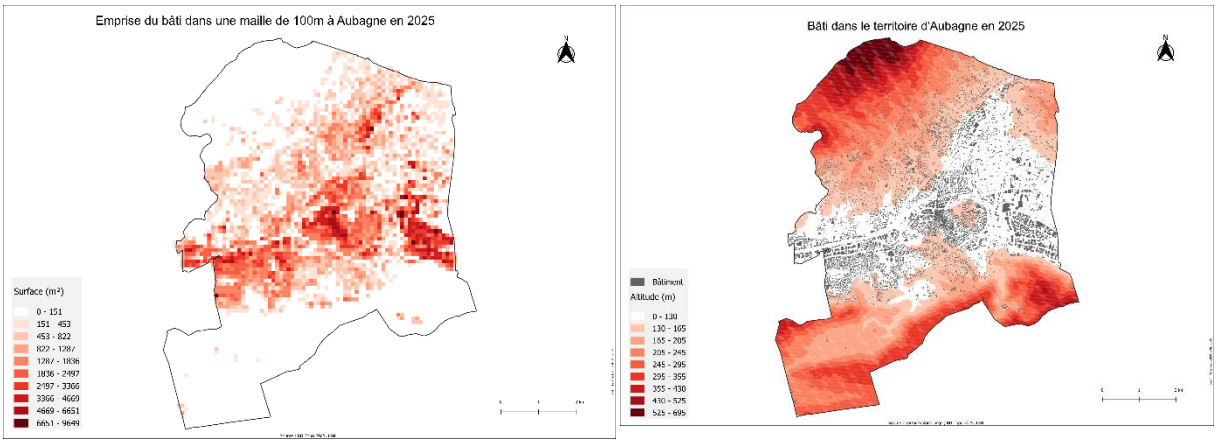
Analyse de l'évolution de la végétation d'Aubagne à partir de 1985 ; Données Landsat 5 TM et Landsat 8 OLI/TIRS

Le territoire a toujours été caractérisé par une forte présence de la végétation, notamment au nord et au sud de la ville. Néanmoins, on s'aperçoit qu'avec le temps, l'empreinte du bâti, située au centre du territoire, n'a cessé de se développé au cours de ces 50 dernières années principalement vers l'est et l'ouest. Bien que cet effet reste peu significatif sur le territoire d'Aubagne, l'extension du bâti soutenue par la pression foncière constitue l'un des éléments qui

menacent et mettent en péril les espaces végétales. La suite de l'exercice consistera donc à les zones urbaines sur le territoire d'Aubagne.

II. Une urbanisation enclavée et très restreinte naturellement

La commune d'Aubagne comptabilise environ 1386.549 ha de surfaces urbanisés, ce qui représente seulement 25% du territoire (Land cover copernicus 2020). Cette situation s'explique essentiellement par les paramètres topographie du site combiné à des politiques de préservation des espaces naturels, notamment dans au niveau des massifs, malgré la pression foncière. Ce qui donne à la ville ce paysage urbanisé enclavé, bloqué, restreint par les massifs forestiers.

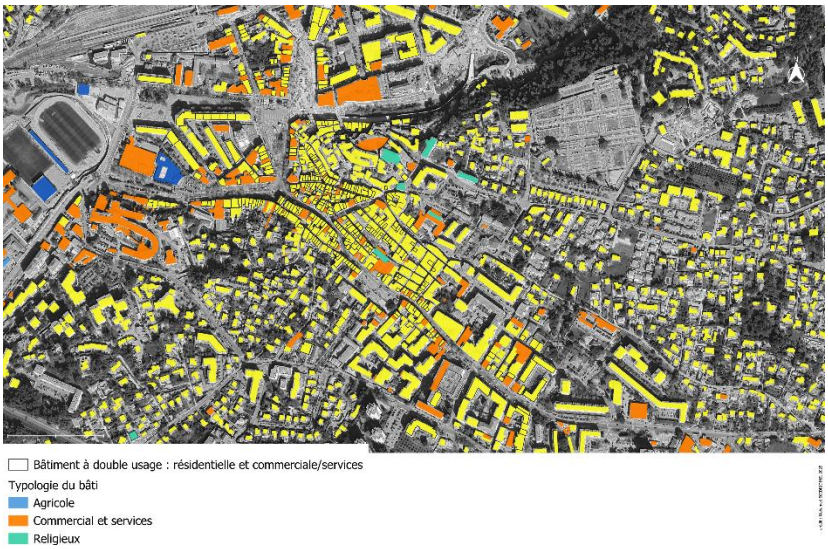


Carte 6 : Analyse de l'emprise des bâtiments dans le territoire d'Aubagne en 2025, BD topo IGN 2025 ; earthexplorer

Les résultats des cartes analysant l'emprise du bâti montrent assez bien l'enclavement des espaces anthropisés à Aubagne. Ces derniers sont concentrés sur le centre du territoire, au cœur de la vallée, essentiellement dans la zone de basse altitude, dans une cuvette urbaine d'une hauteur comprise entre 0 et 170 m environ, caractéristiques d'une ville méditerranéenne développée dans une plaine, protégée par les massifs.

II.1. Un noyau historique densement urbanisé

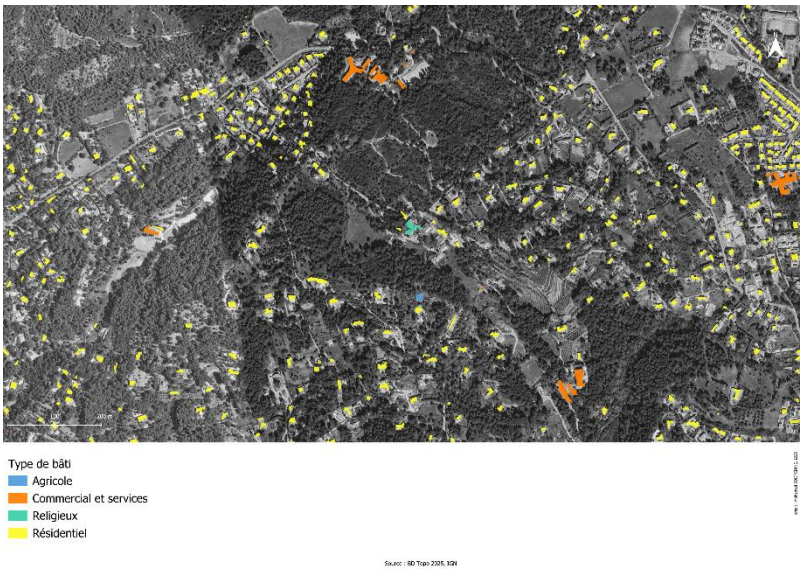
Son centre urbain dense possède la concentration du bâti la plus élevée, comme on peut le voir sur la carte (6). Elle correspond à la ville historique, construite sur une colline surélevée au cœur de la plaine qui servait de protection naturelle face aux risques naturels, et son extension vers l'Huveaune et les autres parties de la plaine (vers la ville basse au XVe siècle puis vers le reste du territoire), ce qui formant un tissu urbain continu. Ce secteur est également attractif en raison de son accès facile et de la disponibilité en eau dû à la présence du cours d'eau, mais également par sa



Type de bâti dans le centre historique d'Aubagne et ses environs, BD Topo IGN 2025

facilité d'aménagement. C'est essentiellement une zone résidentielle, comme on peut le voir sur l'image (bâti jaune), bien qu'elle se compose aussi de quelques commerces et services plus ou moins importants. Elle est facilement reconnaissable du fait de sa morphologie, caractérisée par ses rues très étroites, un bâti très dense et construire de manière non linéaire qui s'articule autour d'un ou de plusieurs grands bâtiments religieux (église, cathédrale, ...). A noter aussi la présence d'immeubles à double usage dans le centre-historique : un usage commercial ou de service, généralement au rez-de-chaussée, et un usage résidentiel généralement à partir du 1er ou 2e étage. Mais également ses alentours composés essentiellement d'un bâti résidentiel de type individuel à l'ouest et au sud-est, au vu de sa forme et de sa taille, et de type collectif au sud.

II.2. Une urbanisation potentiellement influencée par l'altitude



Zone résidentielle au nord-ouest du centre-historique d'Aubagne

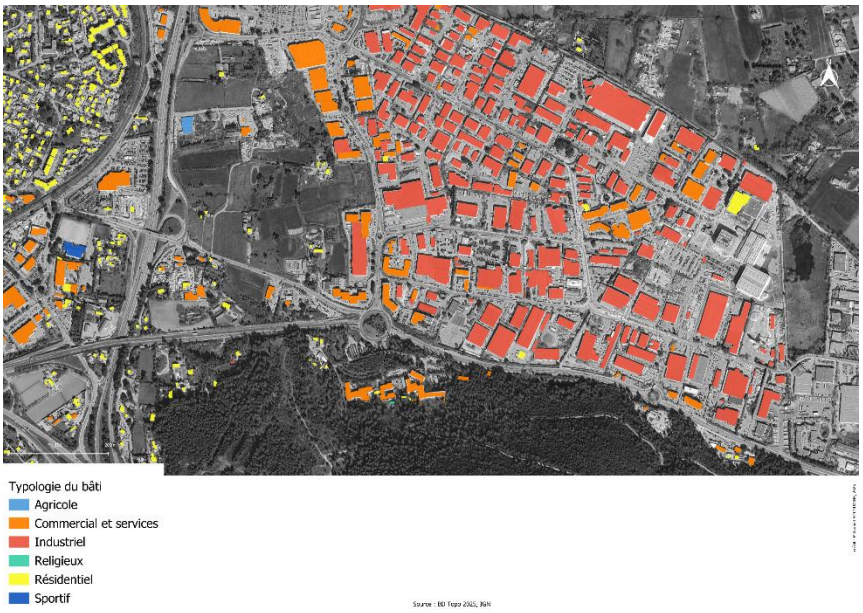
L'extension de la tâche urbaine se caractérise par un gradient assez net, plus on s'éloigne du centre et plus le tissu urbain devient progressivement discontinu, à partir de 130 m jusqu'à 210 m d'altitude environ, et prend une forme de bâti dispersée. Il s'agit vraisemblablement à des extensions d'habitats pavillonnaires, marqués par la présence de piscines, au niveau des piémonts. Ce qui témoigne la pression foncière qui menace les espaces végétales.

L'étalement urbain dévient très ponctuelle au-delà de 210 m d'altitude avec quelques habitats dans les zones éloignées du centre correspondant essentiellement à des aménagements liés aux activités forestiers ou peut-être à la télécommunication. A partir d'environ 400 m d'altitude, il n'y a quasiment plus d'aménagement urbain, l'espace est dominé par une couverture végétale dense (1ère partie de l'exercice).

II.3. Une extension urbaine quasiment bidirectionnelle

L'urbanisation aubagnaise évolue principalement selon une structure ouest-est, essentiellement autour des axes routiers (A50, A501, A502, D8N). L'extension vers les zones périphériques (est-ouest) est marquée par une progression décroissante de la densité, avec l'apparition d'aménagements beaucoup plus vastes et consommateurs d'espaces.

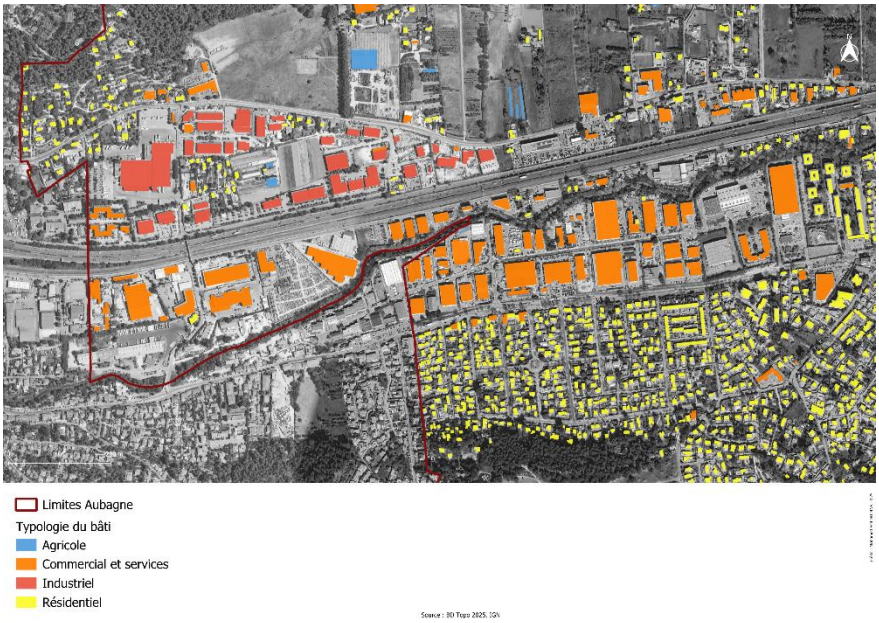
A titre d'exemple, à l'est de la ville, on retrouve la zone industrielle des Paluds créée en 1967 et qui s'étend aujourd'hui sur 117 hectares environ. Il est l'un des trois pôles économiques importants de la ville, et est composé d'une variété d'entreprises allant de l'industrie, l'artisanat, le commerce à la logistique. Cette zone représente une position stratégique majeur notamment grâce à sa proximité très rapprochées des axes routiers (A502, D8N et D2).



Zone industrielle des Paluds à l'est d'Aubagne

L'mage montre la partie de la zone industrielle des Paluds qui se situe au sein des limites administratives d'Aubagne uniquement. On observe une présence majeure de bâtiments industriels de différente taille, allant des plus petits aux plus grands. A l'ouest, on retrouve un espace résidentiel assez dense limité par la route D 43A. Au sud-ouest, le bâti résidentiel semble s'affranchir de cet obstacle (D 43A) mais avec une densité beaucoup plus faible. On voit aussi la présence de différents commerces et services qui s'implantent un peu partout dans cet espace. Cette situation peut amener les dirigeants à se poser la question de la probable pollution sonore subis par les riverains à cause de leur proximité vis-à-vis de l'axe routier A52 et de la zone industrielle.

Aubagne connait également une situation similaire, marquée par la proximité directe d'un bâti résidentiel avec une zone économique majeure. C'est en effet le cas du pôle Alpha implanté à l'ouest de la ville sur le long de l'autoroute 50 (A50) à sa frontière avec la commune de La Penne sur Huveaune.



Pôle Alpha à l'ouest d'Aubagne

Par la visualisation de cette image, on comprend que la majorité des activités dans cette zone sont commerciales. On y trouve aussi quelques établissements industriels (au nord de l'autoroute sur l'image). On observe également une fragmentation entre ce bâti commercial et les habitats notamment par la taille de ces derniers. Il s'agit logiquement d'un aménagement de petites maisons individuelle, séparées les unes des autres de la végétation, qui correspond à des jardins. Le bâti commercial lui sert de barrières qui protègent les habitants du bruit routier engendré par le trafic autoroutier.



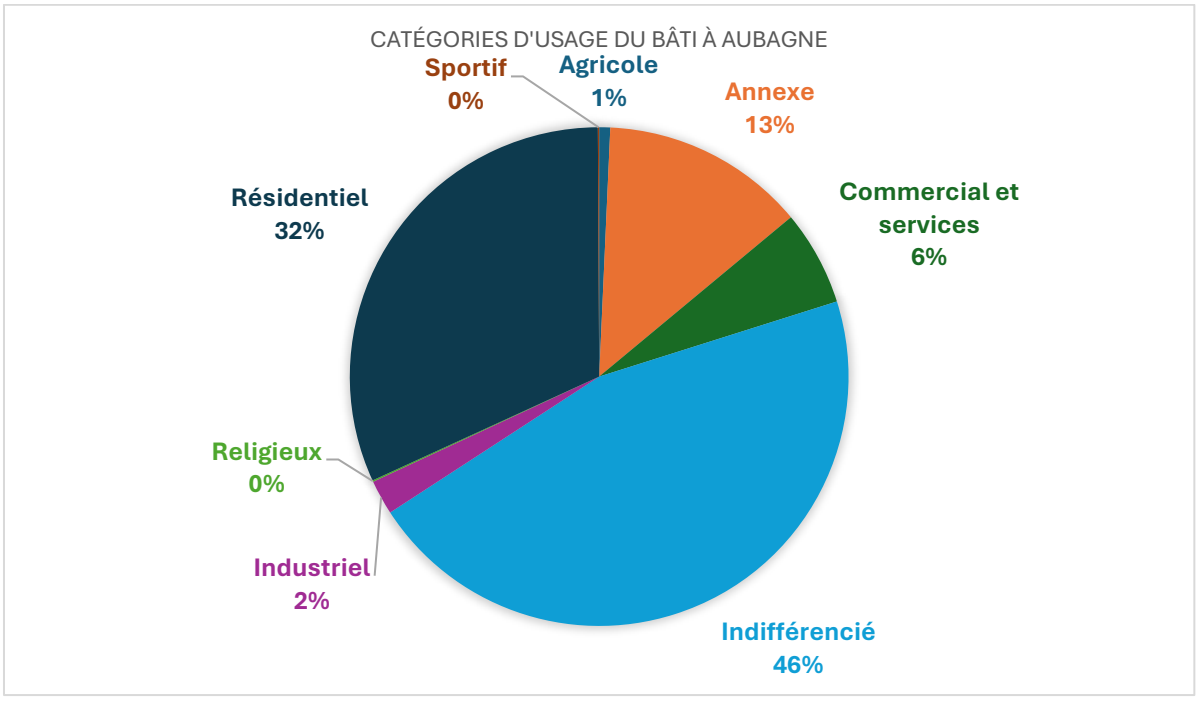
Zone agricole au nord-est d'Aubagne

Mais les activités du pôle Alpha ne se limitent pas seulement aux activités commerciales industrielles. On y trouve aussi des constructions à usage agricole, bien que ça reste une minorité. La zone la plus marquée par les activités agricole se situe à l'ouest du territoire, au nord de ZI des Paluds.

En effet, le nord-est de la ville est essentiellement occupé par de vastes immeubles (hangar ou autres) à vocation agricole. Les habitations présentes sont très ponctuelles et très dispersées les uns des autres. L'analyse de ces différentes zones du territoire d'Aubagne met en évidence la présence de l'habitat un peu partout dans les divers espaces de la ville. Toutefois, pour pousser ce raisonnement un peu plus loin, une analyse statistique des fonctions des différentes constructions est impératif afin de bien assimiler la place occupé par le bâti résidentiel par aux autres types dans la commune.

II.4. Aubagne, une ville principalement résidentielle

Les données issues de la BD topo 2025 de l'IGN permet de réaliser des analyses statistiques quant à la répartition des fonctions des différents bâtiments de l'espace aubagnais. Elles révèlent une fonction majeure qui se différentie largement des autres qui est la fonction résidentielle.



Répartition fonctionnelle du bâti sur le territoire d'Aubagne en 2025, BD topo IGN 2025

Cette proportion élevée des constructions résidentielles témoigne de la fonction de la ville comme pôle résidentiel de l'aire métropolitaine de Marseille. Comme on peut le voir, d'après les données de l'IGN, cette catégorie représente 32 % du parc bâti avec environ 8508 bâtiments sur 23858 à peu près. L'autre catégorie en tête de liste dans le classement est l'ensemble des bâtiments dont les fonctions n'ont pas été identifié. Il s'agit de la majorité du parc, représentant environ 46 % avec 11992 bâtiments, ce qui est quasiment la moitié de l'ensemble du parc du bâti. Elle se compose probablement d'établissements à usage mixte ou, comme on vient de l'évoquer, dont l'usage n'est pas clairement identifiable dans les données du cadastre. Mais il est probablement qu'elle soit majoritairement caractérisée de bâti résidentielle, ce qui pourrait faire hausser la part du parc résidentiel. D'autres catégories sont significativement présentes malgré qu'elles soient minoritaires. C'est le cas des constructions annexes avec 13 % (environ 3 480 constructions). Il peut s'agir d'aménagement dépendants des habitats (garages, petites cabanes, …) qui accompagnent souvent les maisons résidentielles, notamment dans les zones pavillonnaires. Les immeubles commerciaux ou de services (6 %) témoigne la présence commerciale dispersée dans les espaces résidentiels, au centre-ville, dans les zones industrielles, etc. La dispersion de cette catégorie un peu partout dans le territoire, révèle le rôle majeur qu'elle joue, notamment dans le quotidien des habitants pour leurs courses ou autres services. Enfin, les catégories les moins présentent sont agricoles (0.7 %), sportives (0.003 %) et religieuses (1.6 %). La faible catégorie des bâtiments sportifs pourrait s'expliquer par le fait que plusieurs espaces dédiés au sport ne sont pas des bâtiments au sens strict. La dernière catégorie, représentant le bâti industriel, bien qu'elle soit présente sur le territoire ne constitue qu'environ 2 % des constructions. Ce qui s'explique vraisemblablement par la concentration de ces aménagements dans des zones bien précises (ZI des Paluds, le pôle Alpha et la zone de Napollon), suggérant une vocation industrielle historiquement faible de la ville.

Cette sous-représentation des fonctions économiques, industrielles et commerciales par rapport au bâti résidentiel peut traduire une dépendance forte aux pôles économiques voisins, notamment Plan de campagne, le pôle d'activité d'Aix-en-Provence, le pôle d'activité de Marignane-Vitrolles ou Marseille, pour l'emploi et autres services. Une situation qui va générer donc des flux domicile-travail assez importants entre Aubagne et les autres grandes villes de la métropole.

La configuration topographique du site d'Aubagne, ville construite sur une plaine triangulaire d'Aubagne, un bassin alluvionnaire de basse altitude, entourée par de grands massifs forestiers et traversée par l'Huveaune (du nord-est vers l'ouest) et le Merlançon, passant par son centre-ville, expose le territoire à des risques liées aux inondations. Il est question d'examiner cette situation dans une dernière partie.

III. Cartographie des risques d'inondations à Aubagne : le TRI Marseille/Aubagne

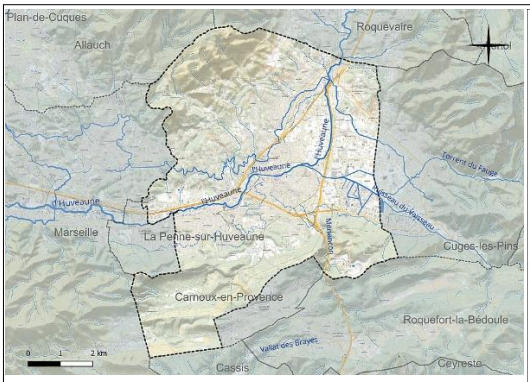
Historiquement, le bassin versant de l'Huveaune a toujours été exposé à des épisodes d'inondations dont celles de 1518, la plus anciennement recensée, et de janvier 1978, ayant submergée plus de 80 hectares du territoire et engendrée des dégâts matériels majeurs. A la suite des évènements de l'année 1960, un syndicat intercommunal du bassin versant a été créé dans le but d'assurer la gestion du risque et coordonner les actions par rapport aux préventions. Les années 2000 ont aussi connu leurs périodes de crues, notamment en 2000, 2003 et 2008.

L'exposition aux aléas n'est pas homogène à l'échelle du territoire, chaque secteur est touché de manière différente principalement selon sa position.

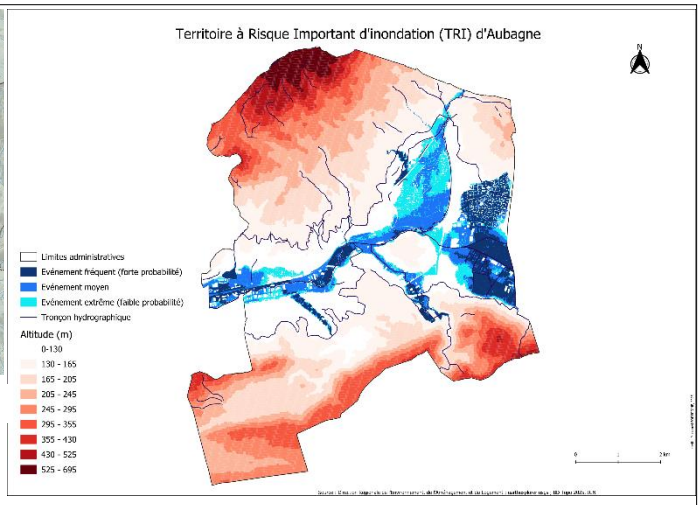
Le territoire à risque important d'inondation de Marseille/Aubagne (TRI) a été évalué en 2014, suite à l'arrêté ministériel du 27 avril 2012 demandant de prendre en compte les impacts sur la santé humaine et les activités économiques de l'évaluation préliminaire des risques liés aux inondations. Il composée de cinq communes autour de Marseille, dont Aubagne, et a été réalisé afin de tenir compte des éléments comme la dangerosité des crues, la pression démographique, etc. Il a été retenu au regard du ruissellement et des débordements des trois principaux cours d'eau : l'Huveaune, le Jarret et les Aygalades. Cette analyse ne prétend pas être exhaustive mais il s'agit d'une cartographie partielle des débordements. Il retient trois scénarios :

- Un événement fréquent, avec une probabilité de réalisation élevée
- Un événement moyen
- Un événement extrême, avec une probabilité de réalisation faible

III.1. Une exposition fortement influencée par la topographie du site



Tronçons hydrographiques à Aubagne, Wikipédia

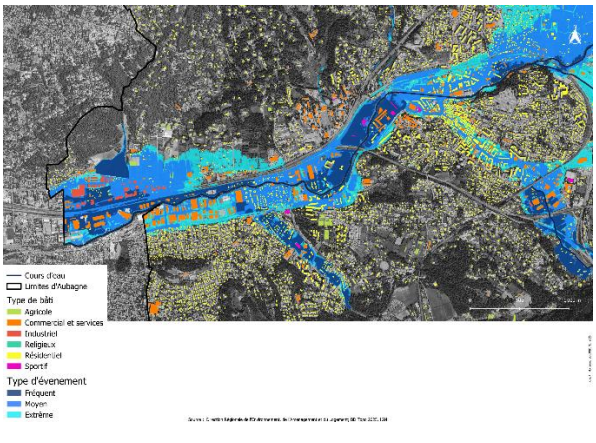


Zones inondables d'Aubagne selon les données du TRI

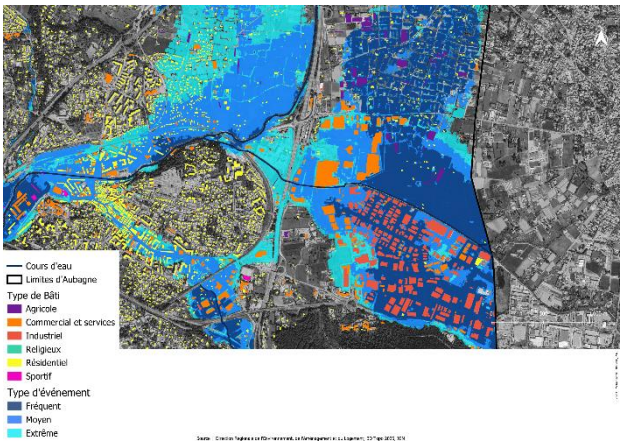
Les résultats montrent une grande vulnérabilité du site vis-à-vis de l'aléa inondation. On voit que cette vulnérabilité va de paire avec la topographie et le trajet des cours d'eau. Elle est particulièrement concentrée dans les zones de basse altitude, précisément les endroits où l'urbanisation s'est fortement densifiée, exposant ainsi la population locale et les aménagements. A l'inverse, les zones fortement ou moyennement végétalisées ne semblent pas être menacées par l'aléa. Elles sont beaucoup plus marquées par la présence des petits tronçons hydrographique qui convergent les eaux des hautes altitudes, vers le centre de territoire, correspondant aux espaces les plus urbanisés, qui viennent alimenter l'Huveaune et accroitre ainsi les probabilités des événements.

On distingue les trois scénarios représentés par un gradient de couleur bleu allant du bleu foncé au cyan clair, qui permet d'identifier visuellement l'emprise des inondations sur le territoire, et dégager ainsi les secteurs les plus fortement exposés afin de mettre en place des mesures de protection ou de prévention adaptées à chaque secteur, notamment par le biais du PLU.

III.2. Une variation du niveau du risque dépendamment de la fréquence des événements



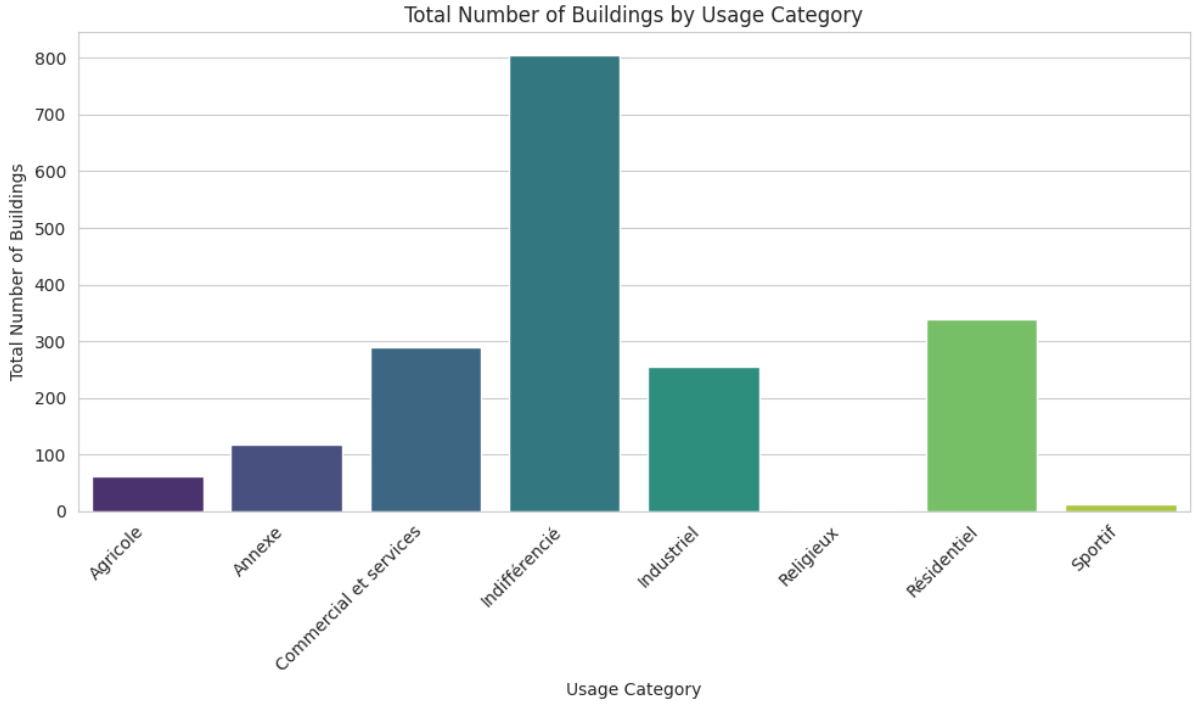
Simulation d'inondation dans le centre et l'ouest d'Aubagne



Simulation d'inondation dans la partie est d'Aubagne

La cartographie croisée aux données statistiques donne des estimations des différents enjeux liés aux événements de crues.

III.2.1. Les événements fréquents

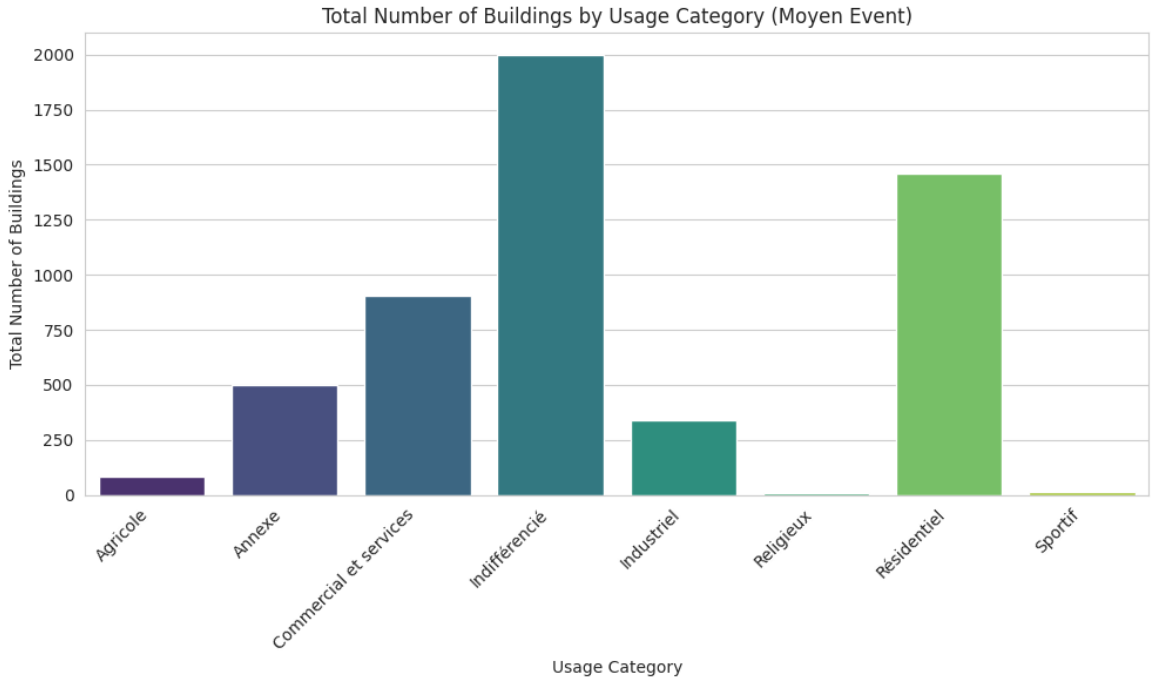


Estimation du nombre de bâtiments concernés par les événements fréquents d'inondation d'Aubagne

Le scénario d'un événement fréquent se mobilise principalement le long des cours d'eau qui passent sur le tissu urbain du central mais également à l'est. Il affecte donc un nombre relativement retreint de constructions mais qui ne reste néanmoins pas négligeable. Le graphique montre que 800 bâtiments indifférenciés (sans doute composé de bâti résidentiel) environs sont concernés, suivis d'à peu près 340 habitats résidentiels, 290 commerces et services et un peu plus de 280 établissements industriels. Les enjeux sont donc d'abord humanitaires, vu le nombre de bâtiments résidentiels concernés du fait de leurs proximité au cours d'eau, et économiques, par le nombre élevé de commerces et de bâtiments industriels.

Parmi les secteurs les plus touchés, on distingue la zone industrielle des Paluds, un espace fortement inondable où sont implantés essentiellement des établissements industriels et commerciales. Dans certains secteurs notamment le du centre-ville, les commerces sont souvent installés au rez-de-chaussée des immeubles (bâtiments à double usages), subissant directement les dégâts des crues, entraînant par la suite des pertes matérielles ou une interruption des activités, fragilisant donc l'économie de la ville.

III.2.2. Les événements moyens : une extension des zones vulnérables



Estimation du nombre de bâtiments concernés par les événements moyens d'inondation d'Aubagne

Les événements moyens élargissent de manière considérable la tâche des zones inondables et triple quasiment le nombre de constructions exposés. Environ 2000 établissements indifférenciés, 1461 résidences, 904 commerces et 338 bâtiments industriels sont concernés par ce scénario.

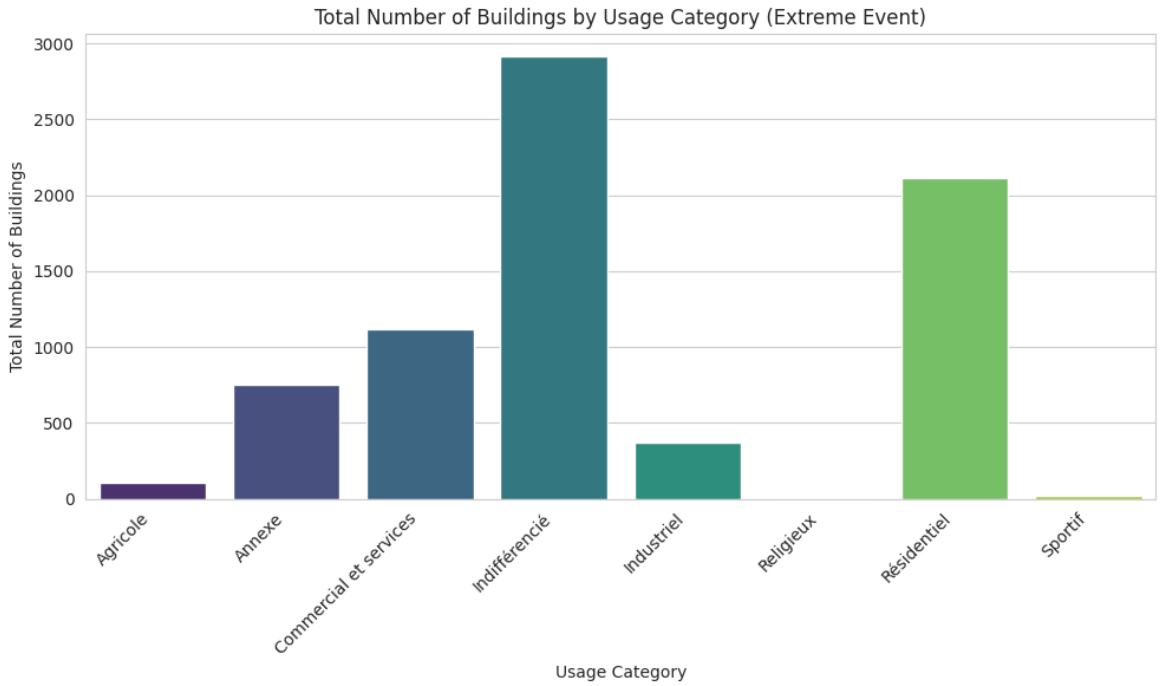
Cette hausse des enjeux traduit la force et la portée des cours d'eau à déborder de manière significative les limites lors des crues moyennes. La modélisation révèle une extension qui se fait de manière latérale et qui touche des zones résidentielles plus ou moins denses en périphérie des principales vallées.

Encore une fois, le nombre élevé de commerces et services touchés par les crues moyens, près de 904 bâtiments localisés dans le centre-ville, les zones résidentielles et les zones d'activités, illustre la vulnérabilité économique de la ville. La ville pourrait donc se retrouver paralysée pendant plusieurs jours si un tel événement venait à se réaliser.

Les catégories les moins touchés sont le bâti agricole, religieux et sportif du fait de leur faible présence sur le territoire et de leurs éloignements vis-à-vis des zones inondables.

L'impact des événements moyens se manifeste beaucoup dans le secteur nord-est, qui est une zone de faible densité urbain caractérisé essentiellement de plantations agricoles, le secteur est, où est implanté la zone industrielle des Paluds, et le secteur central d'Aubagne.

III.2.3. Les événements extrêmes : généralisation de la vulnérabilité



Estimation du nombre de bâtiments concernés par les événements moyens d'inondation d'Aubagne

Bien qu'elles soient rares, les événements des crues extrêmes présentent le maximal de la vulnérabilité du territoire. On retrouve, une troisième fois, en tête de liste le bâti indifférencié avec 2915 constructions, suivie des bâtiments résidentiels avec 2111 habitats, 1119 commerces, 372 établissements industriels et 104 bâtiments agricoles. Ce qui représente près de 30 % du parc bâti total.

Dans ce scénario, les capacités de gestion de crise seront dépassées, et une mobilisation massive des moyens de secours seront nécessaires. La modélisation touche des zones périurbaines surélevées, non exposées directement au risque.

L'analyse cartographique montre que les zones inondables sont particulièrement composées de constructions industrielles ou commerciales, traduisant une volonté d'une politique d'aménagement visant à réduire les enjeux humanitaires. Elle montre aussi que la majorité des secteurs non exposés par le risque d'inondation représente les espaces résidentiels, mais également les zones surélevées, notamment le cœur de la vielle ville historique, protégées naturellement par la topographie. Ces zones inondables doivent logiquement être interdites de nouvelles constructions (particulièrement résidentielles) ou sinon les constructions doivent être conditionnées à un ensemble de réglementations afin de limiter les dégâts.

Conclusion

L'analyse cartographique du territoire aubagnais témoigne une commune qui fait face à différents enjeux liés à l'aménagement, entre richesses naturelles, contraintes topographiques et vulnérabilités face aux risques. L'urbanisation de la ville est fortement canalisée par la topographie en forme de bassin alluvionnaire, rendant compliquée son extension, notamment vers le nord et le sud, caractérisé par une série de massifs forestiers qui se présentent donc comme obstacles son développement. Elle se concentre massivement sur les points bas du territoire, créant ainsi un gradient allant de ces zones vers les hautes altitudes, densement occupées par la couverture végétale.

Le territoire est marqué par la forte présence de différents types de végétation, concentrés essentiellement au niveau des massifs, illustrant ainsi un contraste avec un cœur urbain anthropisé. Cette diversité de formations végétales, des forêts denses aux haies, typiques des zones urbaines, offre à la commune un paysage naturel diversifié, tout en l'exposant aux risques d'incendies. La commune, caractérisée depuis toujours par une forte couverture végétale, voit sa couverture végétale diminuer au fil des années au profit de l'urbanisation, plus particulièrement au centre du territoire. Ces espaces artificialisés, composés majoritairement de constructions résidentielles, font d'Aubagne une ville essentiellement résidentielle. Ils se localisent et s'étendent sur une plaine triangulaire traversée par des cours d'eau, une situation expose le territoire au risque d'inondation.

Dans le but de cartographier le ruissellement et les débordements des cours d'eau, le TRI a été réalisé afin de mieux assurer la gestion de ces eaux et adopter des nouvelles politiques de prévention et de protection contre les inondations. Cet exposition, affectant plusieurs milliers de bâtiments dont une majorité de bâtiments résidentiels, se présente comme nouvel enjeu de préoccupation pour l'avenir de la ville.

Face à ces nombreux défis, la ville se trouve dans le croisement entre préservation des espaces naturels et croissance urbaine tout en mettant en place des politiques d'encadrement de cette extension urbaine dans le but de réduire ou atténuer son exposition au risque d'inondation. La question est donc de savoir comment, dans ce contexte de changement climatique, la ville peut-il entamer sa transition vers un modèle urbain plus résilient.